UDA 8 · IL CODING DEI PROGRAMMI IN PYTHON

Simulazione della verifica UDA 8

Stessa struttura e stessa difficoltà della verifica vera, con domande diverse. Prova a farla in 55 minuti senza computer, poi controlla le soluzioni in fondo e prova i programmi in IDLE.

Nome e cognome	Classe	Data

1. Scelta multipla

18 punti · 3 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Che cosa stampa `print("4" + "2")`?

○ 6 ○ 42
○ un errore ○ "4" + "2"

b) Quanto vale l'espressione `2 ** 3`?

○ 6 ○ 9
○ 8 ○ 5

c) Per stampare i numeri da 1 a 100 la struttura più adatta è…

○ un ciclo for con range ○ un while True con break
○ una selezione if-elif ○ una lista vuota

d) Quali numeri produce `range(5, 0, -2)`?

○ 5 4 3 2 1 ○ 5 3 1
○ 5 3 1 -1 ○ 4 2 0

e) Con `v = [3, 6, 9]`, quanto vale `v[0] + v[-1]`?

○ 9 ○ 15
○ 12 ○ è un errore

f) Una funzione che non contiene `return` restituisce…

○ 0 ○ la stringa vuota
○ l'ultimo valore stampato ○ None

2. Vero o falso

8 punti · 1 per frase

V ☐ **F** ☐ Python è un linguaggio interpretato.
V ☐ **F** ☐ La prima versione di Python è uscita nel 2008.
V ☐ **F** ☐ `if x = 3:` è un'istruzione corretta in Python.
V ☐ **F** ☐ `A and B` è vera se almeno una delle due condizioni è vera.
V ☐ **F** ☐ Il ciclo while controlla la condizione prima di ogni giro.
V ☐ **F** ☐ `range(1, 4)` produce i numeri 1, 2, 3, 4.
V ☐ **F** ☐ L'istruzione `return` fa uscire subito dalla funzione.
V ☐ **F** ☐ In una lista l'indice `-1` indica l'ultimo elemento.

3. Che cosa stampa?

16 punti · 4 per programma

Esegui a mente ogni programma e scrivi esattamente ciò che compare sullo schermo.

```
a = 3
b = a + 2
a = b * 2
print(a, b)
```

a) Output: _____

```
voto = 6
if voto >= 6:
    print("ok")
print("fine")
```

b) Output: _____

```
p = 1
for i in range(4):
    p = p * 2
print(p)
```

c) Output: _____

```
n = 50
c = 0
while n > 5:
    n = n // 2
    c += 1
print(c)
```

d) Output: _____

4. Completa il programma

8 punti · 2 per spazio

Il programma somma i numeri pari da 2 a 20 compresi. Completa gli spazi e scrivi che cosa stampa.

```
somma = ______
for n in range(2, ______, 2):
    somma ______ n
print(somma)      # stampa ______
```

5. Scrivi la condizione in Python

8 punti · 2 per condizione

Per ogni frase scrivi la condizione che metteresti dopo `if`.

a) `voto` è compreso tra 1 e 10, estremi inclusi: _____

b) `n` è multiplo di 3: _____

c) `giorno` non è né "sabato" né "domenica": _____

d) `eta` è almeno 14 e `altezza` è almeno 150: _____

6. Caccia agli errori

8 punti · 2 per errore

Il programma dovrebbe leggere alcuni numeri e dire quali sono positivi, ma contiene **4 errori**. Per ognuno indica la riga e scrivi la correzione.

```
1  n = input("Quanti numeri? ")
2  for i in range(n)
3      x = int(input("Numero: "))
4      if x > 0:
5      print(x, "è positivo")
6  Print("fine")
```

7. Le funzioni

8 punti

```
def area_triangolo(base, altezza):
    return base * altezza / 2

def main():
    a = area_triangolo(6, 4)
    print(a)
    print(area_triangolo(3, 2) * 2)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

a) Che cosa stampa il programma? (4 punti)

_____

b) Quali sono i **parametri** e quali gli **argomenti** della prima chiamata? (2 punti)

_____

c) La variabile `a` è locale o globale? Perché? (2 punti)

_____

8. Liste parallele

8 punti

```
squadre = ["Rossi", "Blu", "Verdi", "Gialli"]
gol = [3, 5, 2, 5]
m = 0
for i in range(len(gol)):
    if gol[i] > gol[m]:
        m = i
print(squadre[m])
```

a) Quanto vale `gol[1]`? _____ (1 punto)

b) Quanto vale `squadre[-1]`? _____ (1 punto)

c) Che squadra stampa il programma? Perché? (3 punti)

_____

d) E se nell'if ci fosse `>=` al posto di `>`? (3 punti)

_____

9. Scrivi il programma

12 punti

Scrivi un programma Python che, con un ciclo **for**, legge **5 temperature** (anche con la virgola) e alla fine stampa la **media** e **quante temperature sono sotto lo zero**. Esempio: con 3, -2, 5, -1, 0 stampa media 1.0 e 2 sotto zero.

10. Domanda aperta

6 punti

Spiega la differenza tra `print` e `return` dentro una funzione, con un piccolo esempio.

Punti: _____ / 100

Voto: _____

Soluzioni

Correggi la tua prova, poi prova ogni programma in IDLE: è il modo migliore per capire gli errori. Voto = punti ÷ 10.

1. Scelta multipla (3 punti ciascuna)

a) **42**: + tra stringhe le attacca. b) **8**: ** è la potenza. c) **un ciclo for con range**: si sa quante volte ripetere (iterazione definita). d) **5 3 1**: con passo -2 si scende e lo 0 è escluso. e) **12**: 3 + 9. f) **None**.

2. Vero o falso (1 punto ciascuna)

1 **V** · 2 **F** (la prima versione è del 1991; nel 2008 è uscito Python 3) · 3 **F** (serve ==) · 4 **F** (quella è or; and vuole entrambe vere) · 5 **V** · 6 **F** (1, 2, 3: la fine è esclusa) · 7 **V** · 8 **V**

3. Che cosa stampa? (4 punti ciascuno)

a) **10 5**: b vale 5, poi a diventa 5 × 2. b) **ok** e poi **fine**: 6 >= 6 è vera, e "fine" è fuori dall'if. c) **16**: 1 raddoppiato 4 volte. d) **4**: n vale 50, 25, 12, 6, 3; i giri sono 4.

4. Completa il programma (2 punti per spazio)

0 · **21** (va bene anche 22) · **+=** · stampa **110**.

5. Condizioni (2 punti ciascuna)

a) `voto >= 1 and voto <= 10` (oppure `1 <= voto <= 10`) · b) `n % 3 == 0` · c) `giorno != "sabato" and giorno != "domenica"` (con or sarebbe sempre vera!) · d) `eta >= 14 and altezza >= 150`

6. Caccia agli errori (2 punti per errore)

Riga 1: `n = int(input("Quanti numeri? "))`, perché range vuole un intero. Riga 2: mancano i due punti, `for i in range(n):`. Riga 5: la print va rientrata sotto l'if (8 spazi). Riga 6: `print` si scrive in minuscolo.

7. Le funzioni

a) **12.0** e **6.0** (3 × 2 / 2 = 3.0, per 2). b) Parametri `base` e `altezza`; argomenti 6 e 4. c) **Locale**: è creata dentro `main` ed esiste solo lì.

8. Liste parallele

a) **5**. b) **"Gialli"**. c) **Blu**: ha 5 gol, il massimo; anche Gialli ha 5, ma con > un valore uguale non sostituisce il primo trovato. d) Con >= stampa **Gialli**: a parità vince l'ultimo trovato.

9. Scrivi il programma

```
somma = 0
sotto = 0
for i in range(5):
    t = float(input("Temperatura: "))
    somma += t
    if t < 0:
        sotto += 1
print("Media:", somma / 5, "Sotto zero:", sotto)
```

Griglia: accumulatore e contatore a 0 (2), ciclo for con range(5) (3), lettura con float(input) dentro il ciclo (2), if per le temperature negative (3), stampa finale fuori dal ciclo (2).

10. Domanda aperta

`print` mostra un valore sullo schermo, ma il programma non può riusarlo; `return` consegna il valore a chi ha chiamato la funzione, che può salvarlo in una variabile o usarlo in un calcolo, ed esce dalla funzione. Esempio: con `def doppio(x): return x * 2` posso scrivere `y = doppio(5) + 1` e ottengo 11; se dentro ci fosse `print(x * 2)`, la funzione restituirebbe None e `None + 1` darebbe errore. Griglia: differenza corretta (3), esempio pertinente (3).